

СберИндекс: прогноз расходов и сигналы изменений

Задача №2. Версия от 5 октября 2026. Исследование прогнозирует средние расходы на горизонтах 1, 3, 6 и 12 месяцев и отдельно исследует предупреждение и обнаружение изменений. Код, настройки, таблицы и ограничения входят в полный комплект.

Восемь конфигураций без Chronos повторно обучены при независимой проверке: 194 520 прогнозов совпали с сохранёнными результатами. Chronos здесь проверен по сохранённым прогнозам. В этой версии исправлены выбор пересмотра в asof.py и зависимости сборки. Исторические прогнозы не переоптимизировались; они не используют asof.py. Публикационные задержки исторической базы неизвестны, поэтому реальная доступность данных на origins не доказана.

Вывод по прогнозу. В ретроспективной выборке Prophet имеет наименьшую MAE на горизонтах 1/3/6 месяцев. По отдельным датам он проигрывает последнему значению. Различие с Prophet default практически отсутствует. На 12 месяцах выигрывает затухающий тренд, но доступна одна дата.

Вывод по сигналам. Согласование длины калибровки и параметра PH, пропуск обновлений при NaN и добавление Shewhart дают 108 первых сигналов метод-территория в 54 территориях. Независимых меток реальных шоков нет, поэтому их precision/recall неизвестны.

Независимость теста. Модель выбиралась с учётом результатов 2024. Этот период уже просмотрен и остаётся ретроспективным. Замена названия периода не создаёт независимый holdout. Код будущего теста фиксируется после исправлений; для проверки нужны новые наблюдения и доказуемо заранее выданные прогнозы.

История заканчивается декабрём 2024. Старый экспорт 2025 не является текущим прогнозом на октябрь 2026. GitHub опубликован. Полный статус 14 групп замечаний: docs/VALIDATION_TASKS.md.

Данные, время и география

Характеристика	Значение
Исходные строки / территории / категории	303 126 / 2 190 / 6
Период / категория	2023-01 .. 2024-12 / Все категории
Отбор по полному 2023	2 075 территорий
Хотя бы одна тестовая цель	2 032 территории
Пропуски 2024	575 ячеек в 59 территориях
Географический справочник	ID источника, соответствие ОКТМО неизвестно

Показатель: модельная оценка средних номинальных месячных безналичных расходов жителей, а не суммарный оборот территории. Охват, изменения измерения и причины пропусков требуют первичной документации. Отбор зависит только от 2023; отсутствующие тестовые цели исключаются одинаково для всех моделей.

Поле реестра	Статус текущей истории
observation_month	Известен месяц расходов
published_at	Неизвестен, оставлен пустым
retrieved_at	2026-10-03, точность до дня по исходному manifest
vintage_id	ID текущего снимка из SHA-256
Исторические пересмотры	Не предоставлены

asof.py допускает только версии с published_at и retrieved_at не позднее cutoff и выбирает последнюю по времени публикации пересмотра. Поздно скачанная старая версия не вытесняет новую. Неизвестные даты, повторные ключи и неоднозначный порядок пересмотров отклоняются. Текущий temporal_registry намеренно не проходит реальный as-of тест. Сценарий задержки на месяц остаётся анализом чувствительности, а не доказательством доступности.

При повторной проверке 4 октября архив и справочник СберИндекса вернули HTTP 502. Полная таблица попыток: source_recheck.json. Названия территорий и даты публикаций не восстановлены по предположениям.

Как строится прогноз

1. История и разбиения. Для каждой территории используются только месяцы до `origin` включительно. `Origins`: декабрь 2023, март, июнь и сентябрь 2024. Горизонт `h` — отдельный месяц `t+h`, не сумма за `h` месяцев. Пропуски внутри истории заполняются только предыдущим значением; отсутствующие тестовые цели исключаются одинаково для моделей.

2. Основной Prophet. Модель обучается отдельно на каждой территории. В проверенных окнах истории меньше двух лет: автоматическая годовая сезонность выключена; недельная и дневная также выключены. Нет инфляции, погоды, новостей или праздников. Поэтому `prophet_auto` фактически продолжает сглаженный кусочно-линейный тренд средних номинальных расходов.

Тренд можно записать как $g(t) = (k + \sum a_j(t)\delta_j)t + m - \sum a_j(t)s_j\delta_j$, где s_j — пять возможных точек смены наклона, $a_j(t)=1$ после s_j , δ_j — изменение наклона. Непрерывность линии обеспечивается поправкой $-s_j\delta_j$. Возможные точки не являются подтверждёнными экономическими событиями.

Параметры оцениваются методом MAP в Stan: нормальная модель ошибки приближает линию к наблюдениям, а распределение Лапласа для δ_j штрафует большие изменения наклона. При фиксированных масштабе ошибки и масштабировании данных это соответствует сумме квадратов ошибок плюс L1-штраф $\lambda\sum|\delta_j|$ и остальным априорным членам. В коде задаётся `changepoint_prior_scale=0.05`; его нельзя отождествлять с λ в рублях. Будущий прогноз продолжает последний наклон; новые будущие разрывы заранее не определяются. Значение снизу ограничено одним рублём.

3. Сравнения. Последнее значение повторяет $y(t)$, сезонный наивный — месяц прошлого года. Затухающий тренд оценивает линейный наклон логарифма за шесть месяцев, ограничивает его ± 0.03 и уменьшает дальнейшие приращения с коэффициентом 0.85. Prophet monthly добавляет три гармоники Фурье годовой сезонности. Это другая конфигурация, её результаты показаны отдельно.

4. Ridge. Общая для территорий регрессия прогнозирует месячный прирост логарифма. Признаки: лаги 1/2/3/6, среднее и стандартное отклонение шести месяцев, разность лагов 1 и 3, четыре календарных $\sin/\cos$. Масштаб территории — геометрическое среднее первых шести наблюдений. `StandardScaler` и `Ridge` обучаются внутри `origin`. Цель: сумма квадратов ошибок плюс $20\cdot\|\beta\|^2$. Прогноз рекурсивный; прирост логарифма ограничен ± 0.25 . В новостной версии добавлены четыре признака из прошлых сообщений ЦБ, на будущие шаги замороженные на `origin`.

5. Сигналы. CUSUM, Page-Hinkley, EWMA и Shewhart обновляются по последовательно получаемым остаткам Ridge. Это обнаружение начавшегося изменения. Отдельный ранний индикатор использует будущую прогнозную траекторию и проху 2 из 3 месяцев. Он не является независимо размеченным экономическим шоком. Подробные параметры: `configs/experiment.yaml` и `configs/validation.yaml`; реализация: `src/forecast.py`, `src/detect.py`, `src/future_warning.py`.

Прогнозные модели и метрики

Модель	MAE h1	MAE h3	MAE h6	MAE h12
Prophet (5 точек)	1 884	2 262	2 758	2 904
Prophet default	1 884	2 262	2 758	2 906
Prophet сезонный	3 452	3 719	4 574	8 330
Затухающий тренд	2 744	3 736	3 234	1 734
Последнее значение	2 620	2 859	2 962	4 701
Прошлый год	4 016	4 257	4 416	4 701
Ridge	4 717	6 616	6 399	10 923
Ridge + новости	5 328	16 827	39 339	20 597
Chronos-Bolt Tiny	2 654	3 350	4 728	10 743

MAE измеряется в рублях, равный вес имеют доступные пары территория-origin-target. Число пар на модель: 8 111 / 8 106 / 6 075 / 2 023. Число origins: 4 / 4 / 3 / 1. Пропуски дают разный вклад отдельных территорий.

h	MAE пар	MAE территорий	WAPE, %	MASE lag1	Within R ²
1	1 884	1 888	6,36	1,179	0,033
3	2 262	2 268	7,05	1,472	0,131
6	2 758	2 762	8,46	1,766	-0,013
12	2 904	2 904	7,86	2,017	не определён

MAE территорий = среднее территориальных MAE. WAPE = сумма абсолютных ошибок / сумма фактических значений. MASE использует масштаб средних абсолютных месячных изменений каждой территории только в 2023, лаг 1. Seasonal MASE с лагом 12 не определён на первой 12-месячной истории.

Pooled R² Prophet составляет 0,92-0,94 и в значительной мере отражает различия уровней между территориями. Within R² использует центрирование фактов внутри территории; отрицательное значение h6 показывает слабость прогноза динамики. h12 не определён: одна цель на территорию.

Неоднородность ошибок

Origin, h1	Prophet MAE	Последнее значение MAE
2023-12	4 490	7 081
2024-03	894	790
2024-06	1 151	990
2024-09	998	1 609

Апрельская и июльская цели h1 хуже последнего значения для Prophet. Общая победа не означает превосходства в каждом периоде или каждой территории. Квартили расходов определены только по 2023.

h	С чем сравниваем	Территорий, где Prophet хуже, %
1	Последнее значение	8,56
3	Последнее значение	12,45
6	Последнее значение	32,56
12	Затухающий тренд	73,90

h	Median MAE территории	p90 MAE	p99 MAE
1	1 634	2 744	6 992
3	2 086	3 317	5 189
6	2 389	4 666	7 273
12	2 522	5 604	9 905

Полные разрезы: [forecast_by_origin_horizon.csv](#), [forecast_by_territory.csv.gz](#), [forecast_by_quartile.csv](#). Структура пропусков: [missing_cells.csv](#). Причины отсутствия фактов неизвестны; их нельзя трактовать как случайные без внешней проверки.

Неопределённость сравнений

h	Сравнение	Δ MAE, руб.	Условный 95% интервал
1	Prophet - Последнее значение	-735,58	-1 926,1 .. 140,3
1	Prophet - Prophet default	0,03	-0,5 .. 0,5
3	Prophet - Последнее значение	-596,93	-2 103,9 .. 514,7
3	Prophet - Prophet default	-0,31	-1,1 .. 0,5
6	Prophet - Последнее значение	-204,46	-1 695,1 .. 652,3
6	Prophet - Prophet default	-0,45	-1,9 .. 1,0

Двухфакторный bootstrap: территории и origins выбираются независимо с возвращением, 2000 повторов, фиксированный seed. Интервалы описывают сохранённую выборку. При трёх-четырёх временных кластерах нельзя заявлять надёжную временную статистическую значимость или переносимость на другой режим.

Интервалы различий Prophet - последнее значение на h1/h3/h6 включают ноль. Различия с Prophet default также включают ноль. h12 имеет только один origin, поэтому временной интервал не рассчитывается.

Ни bootstrap ошибки средней MAE, ни разброс по территориям не являются прогнозным интервалом индивидуального расхода. В историческом Prophet uncertainty_samples=0. Квантили Chronos не проходили оценку покрытия. Калибровка прогнозных интервалов требует отдельной новой истории.

Chronos-Bolt выпущен 26 ноября 2024, позже всех origins (последний 2024-09). Его результат можно использовать как современный ретроспективный benchmark. Историческая исполнимость на этих датах и отсутствие пересечения предобучения с тестом не доказаны. Источник даты выпуска: github.com/amazon-science/chronos-forecasting, раздел News, проверен 4 октября 2026.

Последовательные детекторы

Метод	Recall step 2σ, %	Delay, мес.	Null 48 мес., % (95% Wilson)
CUSUM	98,7	5	2,7 (1,0 .. 6,7)
Page-Hinkley	96,0	5	8,7 (5,1 .. 14,3)
EWMA	96,0	4	4,7 (2,3 .. 9,3)
Shewhart	58,7	4	1,3 (0,4 .. 4,7)

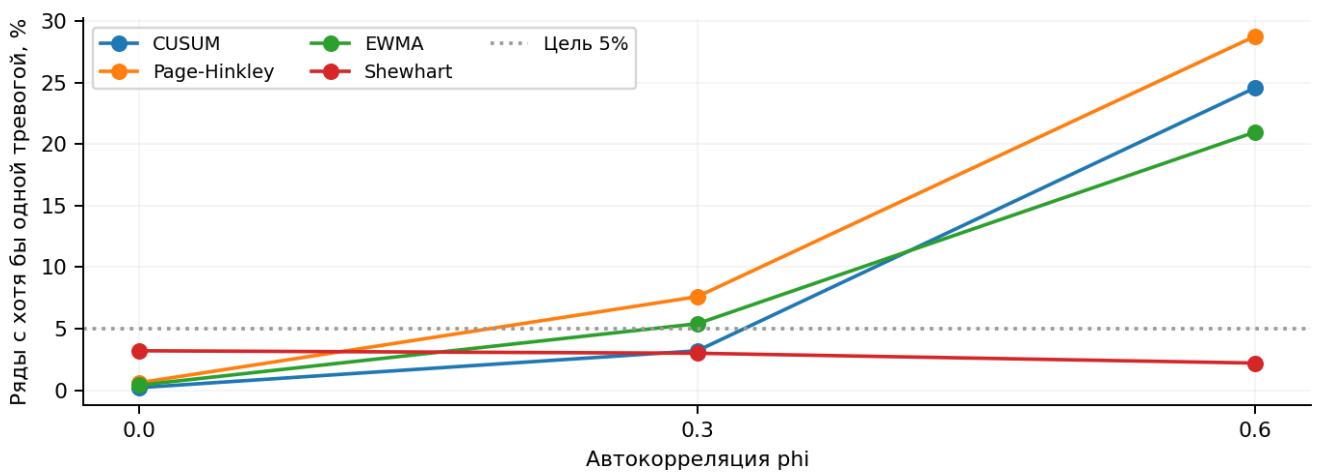
Старый синтетический опыт сохранён: 300 null для порогов, 150 новых рядов на тип, 12 warmup и 48 контролируемых месяцев. Для реального применения выполнена отдельная калибровка на 12 месяцев с таким же PH reference_count=12.

Метод	Null 12 мес., % (95% Wilson)	Первых сигналов в реальных рядах
CUSUM	7,4 (5,4 .. 10,0)	53
Page-Hinkley	6,8 (4,9 .. 9,4)	43
EWMA	5,4 (3,7 .. 7,7)	10
Shewhart	4,6 (3,1 .. 6,8)	2

Проверка 12-месячных порогов использует 500 новых null-рядов, отдельный seed. Частота относится к синтетическому AR(1), а не к реальным экономическим шокам. Для отсутствующего факта NaN не обновляет состояние и счётчик PH, тревога запрещена.

Масштаб реальных инноваций по-прежнему оценён по пяти остаткам августа-декабря 2023 с общим нижним пределом. Эта короткая оценка остаётся ограничением. Новый протокол даёт 108 первых сигналов в 54 территориях; исходный протокол давал восемь в четырёх. Менялись длина калибровки, PH reference_count и состав методов, поэтому это не эффект только исправления NaN.

Стресс-проверки синтетической устойчивости



500 рядов на сценарий, ϕ 0/0,3/0,6, пропуски 0/10%, сдвиги 0,5/1/2 σ , сезонность, выбросы, порог 0,8/1/1,2. Эти сценарии показывают зависимость от предположений. Порог не выбирался по лучшему результату 2024.

Метод	Recall 0,5 σ , %	Recall 1 σ , %	Recall 2 σ , %
CUSUM	6,0	33,6	99,2
Page-Hinkley	5,6	28,8	98,0
EWMA	9,4	34,6	97,2
Shewhart	2,0	8,6	61,2

Wilson-интервалы оценивают Monte Carlo неопределённость доли рядов с хотя бы одной тревогой в фиксированном синтетическом сценарии. Они не устраняют ошибку спецификации шума. Полная сетка из 432 строк: `detector_stress_grid.csv`.

Ранние предупреждения и направление

Модель	Precision	Recall	F1	Неверное направление
Chronos-Bolt Tiny	0,275	0,233	0,252	0
Затухающий тренд	0,289	0,776	0,421	0
Последнее значение	0,323	0,610	0,422	0
Ridge	0,233	0,727	0,353	0
Ridge + новости	0,144	0,434	0,216	0
Prophet (5 точек)	0,395	0,620	0,483	0
Prophet default	0,396	0,621	0,483	0
Prophet сезонный	0,227	0,421	0,295	0
Прошлый год	не определён	0,000	0,000	0

Прогу: минимум два из трёх будущих месяцев отличаются от известного прошлогоднего уровня на порог в одном направлении. Дополнительная оценка требует совпадения фактического и прогнозного направления. Неверное направление даёт FP и FN. Макрофлаг не прогнозирует направление и исключён из этой таблицы.

Порог, %	Событий прогу	Precision Prophet	Recall	F1
10	6596	0,881	0,888	0,884
20	1372	0,395	0,620	0,483
30	50	0,037	0,480	0,069

Пороги 10/20/30% задают разные задачи: инфляция, низкая база и изменения измерения могут влиять на прогу. Ни одна из таблиц не доказывает прогнозирование независимых экономических шоков. Для них нужны реальные onset_at, published_at, direction и внешняя независимая проверка.

Новости: первичные источники и абляция

Метод	Без новостей: кандидатов	С новостями: кандидатов
CUSUM	53	44
Page-Hinkley	43	22
EWMA	10	167
Shewhart	2	1759

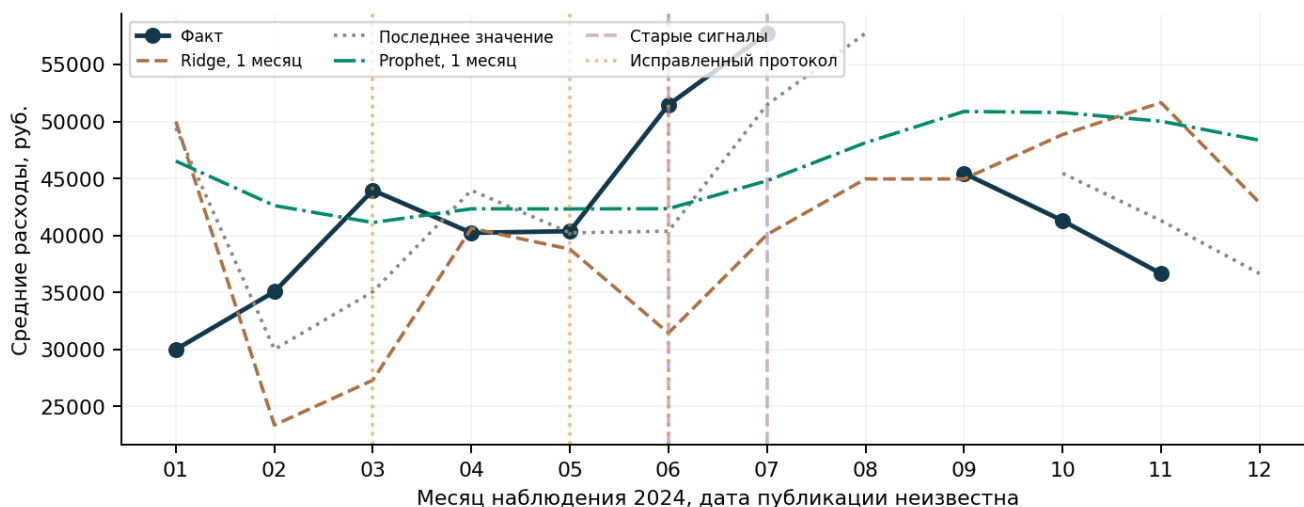
Обе ветви используют expanding Ridge, пять остаточных значений для центра/MAD, $PH_{reference_count}=12$, одинаковые 12-месячные пороги и политику пропусков. Меняются только четыре датированных новостных признака. Сравниваются количества кандидатов, а не подтверждённая точность. Большое число Shewhart-кандидатов в новостной ветви показывает нестабильность остаточной модели.

17 сообщений ЦБ являются 17 независимыми макросигналами, повторяемыми по территориям. Увеличение числа муниципальных строк не увеличивает число независимых публикаций. В исходном прогнозном сравнении новости ухудшили Ridge. Удалять отрицательный результат нельзя.

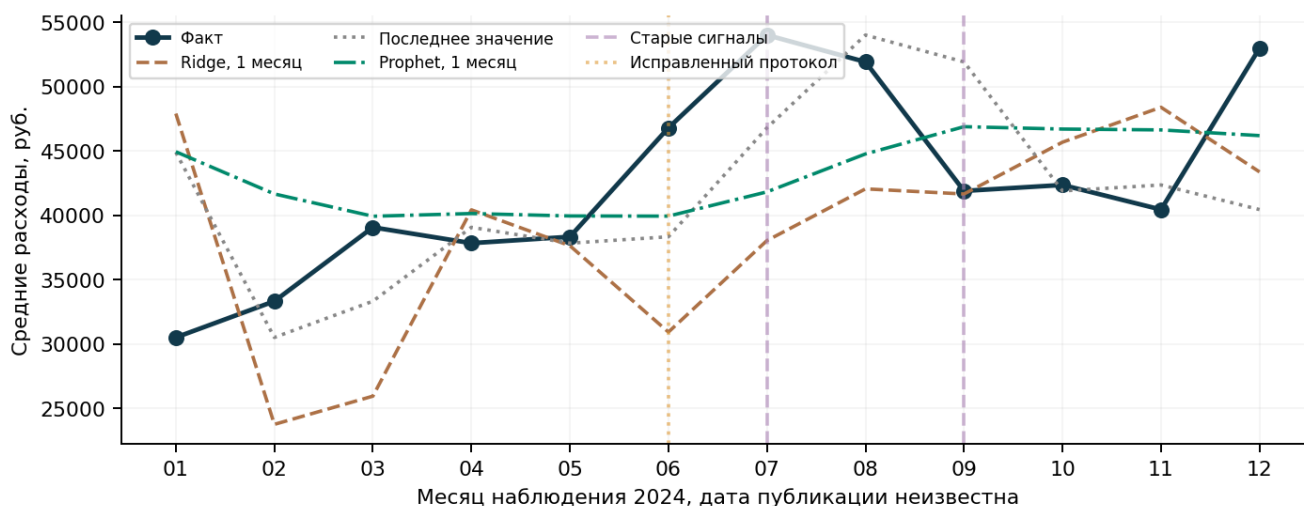
Повторно получено 17 из 17 страниц ЦБ; все текущие HTML-хеши и два проверяемых словарных флага совпадают с сохранёнными метаданными (флаги `forward_tightening` и `demand_pressure`). Это проверка текущей версии, историческая неизменность страниц неизвестна. Полные тексты не распространяются в комплекте.

Следующая задача: длинный корпус региональных публикаций с датами, версиями и независимыми событиями. Необходимо заранее определить географическую привязку и split по времени. Текущий корпус не подтверждает муниципальный эффект или причинную связь.

Реальные случаи и зависимость от базовой модели



ID 322, 2024-06. Факт 51 459 руб. Отклонение от Ridge 63,66%, последнего значения 27,46%, Prophet 21,51%. Величина необычности зависит от базового прогноза.



ID 319, 2024-07. Факт 53 994 руб. Отклонение от Ridge 41,95%, последнего значения 15,40%, Prophet 29,12%. Величина необычности зависит от базового прогноза.

Вертикальные линии показывают месяцы наблюдения первого сигнала каждого протокола. Опубликованная дата расхода и экономического onset неизвестны. Это кандидаты, а не доказанные причинные шоки. Накопленный CUSUM может сигнализировать в месяце с малой текущей инновацией. Прогнозные интервалы для этих линий отсутствуют.

Будущий тест и критерии реальной проверки

prospective_lock.json фиксирует code/YAML hash, модель Prophet, горизонты и метрики после исправлений. До первых прогнозов требуется register с полным списком будущих ключей. evaluate требует тот же код, модель, все зарегистрированные цели, выдачу до целевого месяца и публикацию факта после прогноза. Повторная оценка блокируется общим файлом prospective_scored.json, включая попытку записать другое имя результата.

Локальные часы и SHA-256 помогают аудиту, но не доказывают ex-ante выдачу. Нужен внешний неизменяемый журнал прогнозов, настоящий release/vintage реестр и независимое подтверждение, что новые цели не использовались для настройки. Старый 2024 тест остаётся просмотренным.

evaluate_events.py требует внешний полный реестр independently reviewed событий и фиксированную популяцию территорий. Оно сопоставляет самое раннее ещё не использованное предупреждение того же направления в пределах трёх месяцев до onset. Публикация события хранится отдельно. Предупреждение после onset не может быть ранним.

Первые три месяца событий и последние три месяца предупреждений цензурируются отдельно. Метрики условны относительно объявленного окна и входной популяции. Код проверяет схемы и границы, но полноту и независимость устанавливает внешний reviewer. Пустой реестр останавливает оценку: реальная precision/recall остаётся неизвестной.

Блокирующие данные: независимые будущие месяцы; публикации/версии расходов; onset/publication/direction реальных событий; валидированный справочник географии; длинный региональный новостной корпус. Прогнозные интервалы и стабильность во времени требуют новых периодов. Код опубликован в GitHub; независимый будущий тест ещё не выполнен.

Все 14 групп замечаний, статусы и критерии завершения: docs/VALIDATION_TASKS.md. Инструкции и шаблоны: docs/VALIDATION_RUN.md, data/templates/. Исходные и исправленные численные проверки: results/verification.json и results/validation/verification.json.

Воспроизводимость и источники

Запуск исправлений из полного комплекта: установить requirements-core.txt, выполнить make validation. validation_diagnostics использует сохранённые прогнозы без refit/tuning; detect/news_detector заново рассчитывают остаточные прогнозы. build_materials создаёт этот отчёт. Параметры исправлений: validation.yaml. Полный исходный расчёт девяти моделей описан в docs/RUN.md.

Артефакт	Назначение
forecast_by_horizon / equal_territory_metrics	Агрегация, WAPE, MASE, within R ²
forecast_by_origin_horizon / forecast_by_territory	Неоднородность и ошибки
conditional_cluster_intervals	Описательная условная неопределённость
detector_stress_grid / real_null_uncertainty	Синтетическая устойчивость и Monte Carlo интервалы
direction_metrics / news_detector_ablation	Направление проху и парная новостная абляция
temporal_registry / source_recheck	Статус времени данных и первичных источников
VALIDATION_TASKS / VALIDATION_RUN	Замечания, незакрытые задачи и запуск

Источники: официальное положение конкурса (docs/Official_Contest_Rules.pdf, задача №2 в приложении); официальный архив СберИндекса и лицензия CC BY-SA 4.0 в data/raw/data_license.pdf; первичные пресс-релизы ЦБ (17 индивидуальных URL в news_events.csv); github.com/amazon-science/chronos-forecasting; facebook.github.io/prophet/. Код MIT. Полные новости и веса foundation model не включены.

GitHub опубликован, конкурсная форма не отправлена. Входные прогнозы, диагностическая среда и SHA-256 сохранены в results/validation/run_manifest.json; хеши всех файлов архива в deliverable_manifest.json. Все результаты исследовательские; экономические причины сигналов не подтверждены.